



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

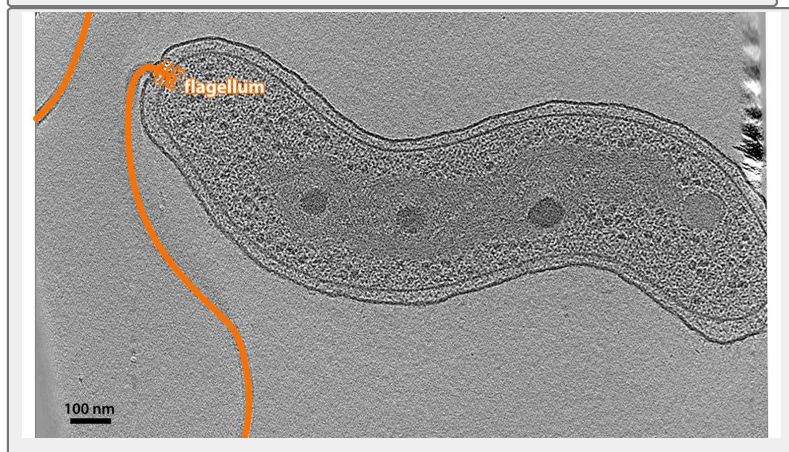
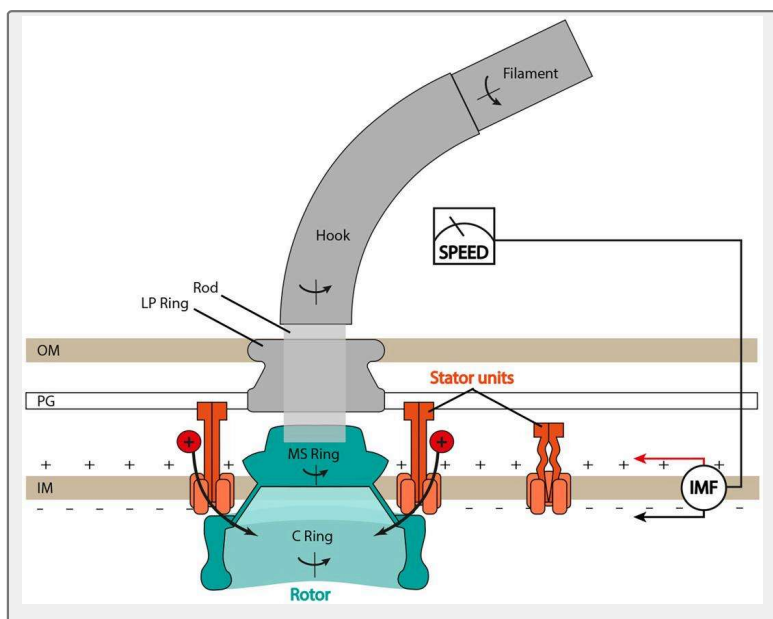
ARCHIVOS DEL BLOG

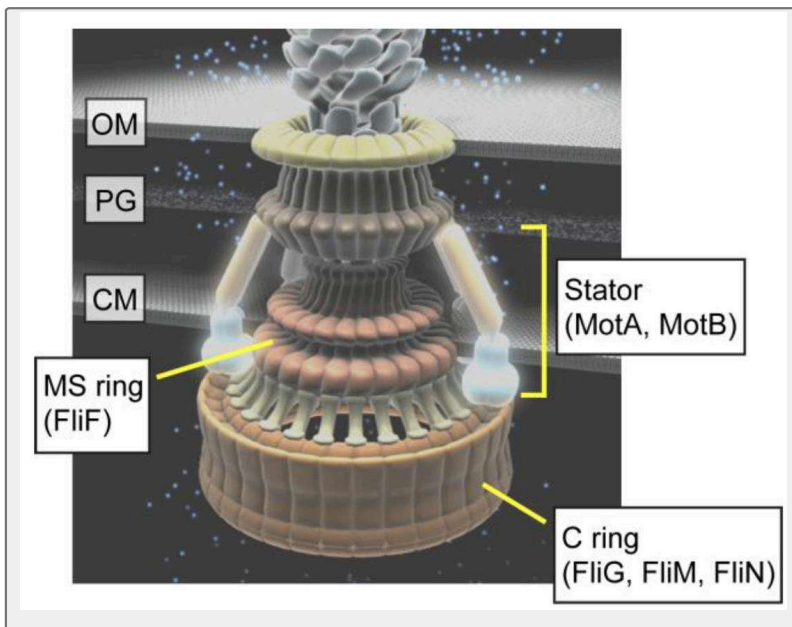


julio 14, 2026

EL MOTOR FLAGELAR BACTERIANO COMO CASO DE ARQUITECTURA BIOINFORMÁTICA CERRADA

El **motor flagelar bacteriano** es realmente un motor rotatorio nanométrico.





- **"Reversible, nanoscale rotary engine"**: el motor mide aproximadamente **45–60 nm** de diámetro y puede girar en ambos sentidos (horario y antihorario), lo que permite a la bacteria cambiar de dirección.
- **"Powers bacterial motility"**: es el sistema que impulsa el flagelo, permitiendo que bacterias como *E. coli* naden.
- **"Driven by an electrochemical ion gradient"**: no funciona con ATP de forma directa. Aprovecha un gradiente electroquímico de protones (H^+) o, en algunas especies marinas, de sodio (Na^+), generado por la respiración celular.
- **"Converts chemical energy into mechanical rotation"**: la energía potencial almacenada en ese gradiente se transforma en movimiento rotacional con una eficiencia extraordinariamente alta.

Algunos datos especialmente llamativos:

- Puede alcanzar **hasta 1000 revoluciones por segundo** en determinadas especies.
- Genera un par motor del orden de **10^{-18} N·m**.
- Está formado por unas **20–30 proteínas diferentes**, organizadas como rotor, estator, eje, gancho y filamento.
- Es un sistema **autoensamblable**: las proteínas se ensamblan espontáneamente siguiendo programas genéticos y principios físico-químicos.

Desde la perspectiva de la física, este motor es un ejemplo de cómo un sistema biológico puede operar muy cerca de los límites impuestos por la termodinámica. Convierte la energía del gradiente electroquímico en trabajo mecánico con una eficiencia muy elevada, aunque siempre respetando las leyes de conservación de la energía y el segundo principio de la termodinámica.

Este motor ha inspirado un campo entero de investigación denominado **nanotecnología bioinspirada**. Ingenieros y físicos intentan comprender sus principios para diseñar motores moleculares sintéticos, sistemas de transporte nanométricos e incluso componentes para nanorrobots.

En relación con las líneas de investigación que has explorado anteriormente (información, física y arquitecturas adaptativas como CPEA/TAE/METFI), este motor resulta especialmente interesante porque constituye un ejemplo donde confluyen tres niveles inseparables:

1. **Información:** las proteínas que lo componen están codificadas genéticamente y se ensamblan siguiendo reglas muy precisas.
2. **Energía:** el gradiente electroquímico suministra la energía utilizable.
3. **Mecánica:** esa energía se transforma directamente en movimiento rotatorio.

Es decir, el motor flagelar muestra de forma tangible cómo **la información biológica organiza estructuras capaces de canalizar flujos de energía para producir comportamiento mecánico**, un ejemplo muy estudiado de acoplamiento entre organización, energía y función.

Genética como arquitectura bioinformática

El motor flagelar es uno de los pocos sistemas biológicos donde la cadena información genética → autoensamblaje → estructura → transducción energética → output mecánico está resuelta a nivel molecular casi completo, con estructuras crio-EM recientes.

- El complejo estator (MotA/MotB en *E. coli*, PomA/PomB en *Vibrio*) fue resuelto en 2020 de forma independiente por Deme et al. y Santiveri et al., revelando que el estator consiste en un anillo de cinco subunidades MotA rotando alrededor de un dímero central de MotB — estequiometría 5:2, corrigiendo el modelo previo de 4:2 que dominaba la literatura bioquímica desde los años 90. Esto es un dato útil en sí mismo para el corpus: un ejemplo documentado de revisión estructural por criomicroscopía electrónica, con fecha y mecanismo de corrección claros — buen material si en algún momento quieres ilustrar cómo se actualiza una arquitectura molecular ante nueva evidencia. [PubMed Central](#) ↗
- Las cifras de velocidad que te pasó GPT necesitan matiz, tal como ya te señaló tu otra instancia: el motor de *Vibrio alginolyticus* alcanza hasta 1000 revoluciones por segundo a concentraciones de NaCl del entorno de 300 mM, y otras mediciones con microscopía de campo oscuro láser sitúan la velocidad media en 1100 Hz y el máximo en 1700 Hz, entre tres y cuatro veces más rápido que el motor de *E. coli*. El motor de *E. coli*, dependiente de H⁺, no alcanza esas cifras — se mueve en el rango de cientos de Hz, no de 1000. Si usas la cifra de "hasta 1000 rps" en el corpus, hazlo específicamente para el motor sódico de especies marinas, no como propiedad genérica del motor flagelar bacteriano. [PNAS](#) ↗ [bioRxiv](#) ↗
- El tamaño del rotor y el par motor también están bien acotados: el motor consiste en un rotor de aproximadamente 50 nm y hasta diez estatores independientes anclados a la pared celular, y cada estator transporta 37 ± 2 iones por revolución según mediciones recientes de cinética motora — cifra distinta de las 26 o 52 que manejaban estudios previos, otro caso de revisión cuantitativa reciente. [DOI](#) ↗ [DOI](#) ↗

El motor flagelar sirve como caso empírico de anclaje para el argumento de que la información genética no solo codifica secuencia sino arquitectura funcional tridimensional autoensamblante — algo que refuerza sin necesidad de extrapolación especulativa. La cadena causal completa (gen → proteína → ensamblaje espontáneo → canal iónico → gradiente electroquímico → torque mecánico) está empíricamente cerrada en este sistema, cosa que no ocurre en casi ningún otro ejemplo que uses en esa sección. Eso lo hace valioso precisamente porque no necesita el marcado de hipótesis especulativa: es mecanismo demostrado, no homología propuesta.

Entre los sistemas biológicos que ilustran el tránsito de información genética a estructura funcional autoensamblante, el motor flagelar bacteriano ocupa una posición singular: es uno de los pocos casos donde la cadena completa secuencia génica, ensamblaje espontáneo, transducción energética y output mecánico, está resuelta a nivel molecular casi en su totalidad. A diferencia de otros ejemplos que este corpus trata como homologías estructurales pendientes de mecanismo, aquí no hace falta ese marcado: el acoplamiento causal está demostrado experimentalmente, no propuesto por analogía.

El complejo consiste en un rotor de aproximadamente 50 nm embebido en la envoltura celular, rodeado por hasta diez unidades estatoras independientes ancladas a la pared. Cada estator funciona como un canal iónico que convierte el flujo de protones, o de sodio, en bacterias marinas en fuerza rotacional aplicada sobre el anillo C del rotor. La resolución estructural por criomicroscopía electrónica, publicada de forma independiente por los grupos de Deme y de Santiveri en 2020, corrigió un modelo que llevaba tres décadas asentado en la bioquímica del sistema: la estequiometría del estator no es MotA₄MotB₂, como sugería el trabajo bioquímico de los años noventa, sino MotA₅MotB₂ un anillo de cinco copias de MotA rotando alrededor de un dímero central de MotB. El hallazgo no es cosmético. Implica que el propio estator opera como un motor rotatorio interno, con las hélices transmembrana 3 y 4 de MotA generando el par que se transmite al rotor mediante contacto directo con la proteína FliG. Es, dentro de la biología estructural, un ejemplo relativamente reciente de revisión cuantitativa de una arquitectura molecular ante evidencia de mayor resolución, y sirve como ancla metodológica útil para el argumento general de la sección: la información genética codifica geometría funcional, no solo secuencia.

La cinética del sistema está igualmente bien caracterizada. Trabajo reciente sobre el motor sódico de *Vibrio alginolyticus* sitúa la velocidad de rotación en un promedio de 1100 Hz, con máximos de hasta 1700 revoluciones por segundo — entre tres y cuatro veces más rápido que el motor protónico de *Escherichia coli*, que opera en el rango de cientos de Hz. Esta diferencia no es trivial: refleja una diferencia estructural real, con el motor de *Vibrio* transmitiendo un par de aproximadamente 3800 pN·nm frente a los 1300 pN·nm del motor peritricoso de *E. coli* y *Salmonella*. Conviene precisar esto porque la cifra de "hasta 1000 revoluciones por segundo" que circula en divulgación corresponde específicamente al motor sódico marino y no debe generalizarse como propiedad del motor flagelar bacteriano sin más. A nivel de acoplamiento ion-rotación, mediciones de torque-velocidad bajo distintas combinaciones de potencial eléctrico y químico establecen que cada estator individual transporta 37 ± 2 iones por revolución completa, cifra que corrige estimaciones previas de 26 o 52

iones y que procede de un barrido sistemático del espacio de parámetros del motor, no de una medición aislada.

El conjunto anclaje estructural resuelto, cinética cuantificada, revisión reciente de estequiometría por método independiente doble, convierte al motor flagelar en un caso de uso limpio para el argumento de la arquitectura bioinformática genética: aquí la secuencia no solo especifica composición proteica sino que determina, vía plegamiento y ensamblaje espontáneo siguiendo reglas físico-químicas, una máquina capaz de acoplar gradiente electroquímico y trabajo mecánico con una eficiencia de conversión que se acerca al límite termodinámico del sistema.

Referencias

- Deme, J.C. et al. (2020). *Structures of the stator complex that drives rotation of the bacterial flagellum*. Nature Microbiology. Resolución por crio-EM del complejo estator completo (MotA₅MotB₂) en *Campylobacter jejuni* y *Bacillus subtilis*; establece la estequiometría 5:2 y el modelo de rotación interna del estator como motor secundario. Sin conflicto institucional relevante declarado.
- Santiveri, M. et al. (2020). *Structure and Function of Stator Units of the Bacterial Flagellar Motor*. Cell. Trabajo independiente y contemporáneo al anterior, misma conclusión estructural (estequiometría 5:2), aporta el modelo de interacción entre las hélices TM3/TM4 de MotA y la proteína del rotor FliG. La convergencia de ambos grupos por vías experimentales distintas refuerza la fiabilidad del dato — no es un hallazgo aislado sujeto a replicación pendiente.
- Wadhwa, N., Phillips, R., Berg, H.C. (2019). *Mechanism and kinetics of a sodium-driven bacterial flagellar motor*. PNAS. Caracterización cuantitativa del acoplamiento ion-torque en *Vibrio alginolyticus*; establece la cifra de 37 ± 2 iones por revolución mediante barrido sistemático de potencial electroquímico. Grupo de Berg, referencia histórica en biofísica del motor flagelar desde los años setenta — sin conflicto de interés comercial detectado.
- Datos de velocidad de rotación (1100 Hz promedio, 1700 Hz máximo) proceden de mediciones por microscopía de campo oscuro láser en *V. alginolyticus*, consistentes entre múltiples publicaciones independientes desde los años noventa hasta trabajo estructural de 2025-2026; cifra de torque comparativo (3800 pN·nm en *Vibrio* frente a 1300 pN·nm en *E. coli*/Salmonella) tomada de trabajo reciente sobre transmisión de alto torque en el motor polar.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

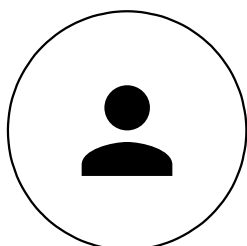
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo